Epoetin alfa và Epoetin beta	Tiêm TM: 6,8 Tiêm dưới da: 19,4	TNT: 50-100 U/kg TM hoặc TDD 3 lần/tuần Chưa TNT: 50-100 U/kg TM hoặc TDD 1-2 lần/tuần
Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta	Tiêm TM :130 Tiêm dưới da: 133	TNT: 0,6 mcg/kg TM hoặc TDD mỗi 2 tuần Chưa TNT: 0,6 mcg/kg TM hoặc TDD mỗi 2-4 tuần

- Theo dõi đáp ứng ESA dựa trên nồng độ Hb mục tiêu, tốc độ gia tăng Hb trong khoảng từ 10 -20g/L (1-2g/dL)/ 4 tuần. Nếu chưa đạt mục tiêu hoặc tăng Hb chậm có thể tăng 25% liều mỗi 2 tuần và ngược lại nếu Hb đạt trên mục tiêu thì giảm 25% mỗi 2 tuần. Duy trì liều ESA khi đạt mục tiêu, theo dõi Hb mỗi 1-3 tháng.
- Đáp ứng không đầy đủ với ESA được định nghĩa là không đạt được mức Hb mục tiêu mặc dù đã dùng liều epoetin đường tiêm dưới da >300 IU/kg/tuần (đường tĩnh mạch >450 IU/kg/tuần).
- Sử dụng ESA nên được tiếp tục trong thời gian bệnh cấp tính, phẫu thuật hoặc bất kỳ nguyên nhân nhập viện nào khác, trừ khi có chống chỉ định rõ ràng như tăng huyết áp cấp tính.
- Thận trọng khi chỉ định liệu pháp ESA cho bệnh nhân BTM có tiền sử đột quỵ hoặc bệnh ác tính, đặc biệt ở bênh nhân bị bệnh ác tính đang điều trị. Nên theo dõi huyết áp ở tất cả bệnh nhân sử dụng ESA.
- Chẩn đoán bất sản riêng dòng hồng cầu do ESA (PRCA):
  + Chẩn đoán PRCA do ESA trên bệnh nhân được điều trị bằng ESA dài hạn (hơn 8 tuần) có tất cả các dấu hiệu sau:
    - Giảm đột ngột nồng độ Hb với tốc độ 5 đến 10g/L mỗi tuần HOẶC yêu cầu truyền máu với tốc độ khoảng 1 đến 2 lần mỗi tuần,
    - Số lượng tiểu cầu và bạch cầu bình thường,
    - Số lượng hồng cầu lưới tuyệt đối nhỏ hơn 10.000/µl.
  + Nên ngừng thuốc ESA trên bệnh nhân PRCA do ESA, xét nghiệm kháng thể kháng EPO, sinh thiết tủy xương (có biểu hiện giảm các tế bào tiền thân sinh hồng cầu). Bệnh nhân nên được điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch tùy theo mức kháng thể kháng EPO. Khuyến cáo dùng Peginesatide để điều trị PRCA.

4.4.2.3. Truyền máu

- Nên hạn chế truyền hồng cầu để giảm thiểu rủi ro liên quan truyền máu; nếu cần truyền khối hồng cầu nên truyền hồng cầu rửa qua phin lọc bạch cầu để giảm thiểu nguy cơ dị ứng và giảm nguy cơ tạo kháng thể - là điều gây cản trở cho bệnh nhân ghép thận về sau.
- Chỉ định truyền hồng cầu khi lợi ích lớn hơn rủi ro trong các trường hợp:

ngoctlv.kcb_Bệnh viện Ngọc_12/08/2024 16:39:4

+ Điều trị ESA không hiệu quả (ví dụ: bệnh huyết sắc tố, suy tủy xương, kháng ESA)
+ Sử dụng ESA có nhiều nguy cơ (ví dụ: bệnh ác tính, đột quỵ trước đó)
+ Cần điều chỉnh nhanh tình trạng thiếu máu để ổn định tình trạng của bệnh nhân (ví dụ: xuất huyết cấp tính, bệnh động mạch vành không ổn định) hay khi cần điều chỉnh nhanh Hb trước phẫu thuật.

4.4.2.4. Thuốc ức chế Prolyl Hydroxylase của yếu tố cảm ứng khi thiếu oxy

Những năm gần đây, một nhóm thuốc mới đường uống đã được phát triển để điều trị thiếu máu do BTM, đó là chất ức chế HIF-prolyl-hydroxylase (HIF-PHIs). Nhóm thuốc này ức chế hoạt động của prolyl-hydroxylase, dẫn đến tăng nồng độ HIF, và do đó, làm tăng EPO nội sinh. Hiện có bốn thuốc HIF-PHI đã hoặc đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III: roxadustat, daprodustat, vadadustat và molidustat. Tuy nhiên, chúng có sự khác biệt về dược lực học và dược động học, dẫn đến sự khác biệt trong tương tác với hệ thống HIF và khác biệt về dữ liệu hiệu quả và an toàn.

4.5. KIỂM SOÁT ĐƯỜNG MÁU

4.5.1. Đại cương

Rối loạn đường máu với BTM bao gồm:

- Bệnh thận đái tháo đường: tổn thương thận do ĐTĐ gây ra. Xin tham khảo chương V - CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ MỘT SỐ BỆNH THẬN THƯỜNG GẶP phần Bệnh thận đái tháo đường.
- Rối loạn đường máu hoặc ĐTĐ trên BN bị BTM không do nguyên nhân ĐTĐ, hay BTM kèm ĐTĐ.
- Rối loạn đường máu trên BN bị BTM là yếu tố nguy cơ tiến triển BTM, làm giảm MLCT, tăng đáng kể nguy cơ tim mạch và chi phí chăm sóc sức khỏe.

4.5.2. Chẩn đoán ĐTĐ và theo dõi đường máu

4.5.2.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường: dựa vào 1 trong 4 tiêu chí

1) Glucose huyết tương lúc đói ≥ 126 mg/dL (hay 7 mmol/L) hoặc:
2) Glucose huyết tương ở thời điểm sau uống 75g glucose 2 giờ (nghiệm pháp dung nạp glucose) ≥ 200 mg/dL (hay 11,1 mmol/L); hoặc
3) HbA1c ≥ 6,5% (48 mmol/mol); hoặc
4) BN có triệu chứng kinh điển của tăng glucose máu hoặc của cơn tăng glucose máu cấp kèm mức glucose huyết tương bất kỳ ≥ 200 mg/dL (hay 11,1 mmol/L).

Chẩn đoán xác định nếu có 2 kết quả của cùng 1 mẫu máu xét nghiệm trên ngưỡng chẩn đoán hoặc ở 2 thời điểm khác nhau đối với tiêu chí 1, 2 hoặc 3; riêng tiêu chí 4 chỉ cần một lần xét nghiệm duy nhất.

4.5.2.2. Chẩn đoán tiền ĐTĐ: rối loạn glucose máu đói (100-125 mg/dL), hoặc rối loạn dung nạp glucose máu (140-199 mg/dL), hoặc HbA1c 5,7%-6,4%.

4.5.2.3. Theo dõi đường máu

- **Khuyến cáo sử dụng HbA1c** để theo dõi kiểm soát đường máu ở BN ĐTĐ và BTM
  + Theo dõi điều trị bằng HbA1C 2-4 lần /năm;
  + Bệnh thận mạn tiến triển giai đoạn 4-5(G4–G5) và giai đoạn lọc máu: giá trị HbA1C ít tin cậy.

4.5.3. Điều trị

4.5.3.1. Mục tiêu đường máu

Khuyến cáo mục tiêu HbA1C: cá thể hóa trong khoảng từ 6,5% - 8,0% ở BN ĐTĐ và BTM không lọc máu, thông thường mục tiêu < 7%

4.5.3.2. Kiểm soát đường máu

Bao gồm các liệu pháp thay đổi lối sống, chế độ ăn, luyện tập và:

- Điều trị đầu tay với metformin kết hợp thuốc ức chế kênh đồng vận chuyển natri-glucose-2 (SGLT2i) cho BN ĐTĐ týp 2 và BTM có MLCT ≥30 ml/phút/1,73 m^2 da.
- Thuốc ức chế SGLT2 cho BN ĐTĐ týp 2 và BTM có MLCT ≥20 ml/phút/1,73m^2 da.
- Thuốc đồng vận thụ thể peptide-1 giống glucagon (GLP-1 RA) được ưu tiên sử dụng khi không đạt được mục tiêu đường máu hoặc không dung nạp với metformin và ức chế SGLT2. Nên sử dụng loại GLP-1 RA tác dụng kéo dài. GLP-1 RA được ưu tiên vì có lợi ích tim mạch, đặc biệt ở BN mắc bệnh tim mạch do xơ vữa đã được xác lập ngay cả với MLCT <60 ml/phút/1,73m^2, làm giảm albumin niệu và làm chậm quá trình giảm MLCT.
- Các nhóm thuốc hạ đường máu khác cũng có thể được sử dụng như thuốc ức chế DPP-4 với nguy cơ hạ đường máu thấp.
- Tất cả các loại thuốc hạ đường máu nên được lựa chọn và chỉnh liều theo MLCT.

4.5.3.3. Các nhóm thuốc kiểm soát đường máu

(1) Metformin

Khuyến cáo sử dụng metformin để điều trị ĐTĐ týp 2 khi MLCT ≥30 ml/phút/1,73m^2

- Tăng cường theo dõi mức lọc cầu thận khi MLCT < 60 ml/phút/1,73 m^2
- Cân nhắc liều khi MLCT từ 45–59 ml/phút/1,73m^2
- Liều tối đa nên giảm một nửa khi MLCT giảm xuống còn 30–45 ml/phút/1,73 m^2.
- Nên ngừng metformin khi MLCT giảm còn < 30 ml/phút/1,73 m^2 hoặc khi bệnh nhân bắt đầu lọc máu.
- Nên theo dõi để phát hiện thiếu máu do thiếu vitamin B12 nếu bệnh nhân đã được điều trị bằng metformin từ 4 năm trở lên. Lưu ý các tác dụng phụ như tiêu chảy, hạ huyết áp, nôn mửa,… có thể gây suy giảm chức năng thận và các biến chứng do tích lũy metformin vì suy thận.

(2) Nhóm thuốc ức chế kênh đồng vận chuyển natri-glucose-2 (SGLT2i)

- Khuyến cáo sử dụng thuốc ức chế SGLT2 cho bệnh nhân ĐTĐ týp 2 có MLCT ≥20 ml/phút/1,73m^2 da.
- Ngừng thuốc ức chế SGLT2 trong thời gian nhịn ăn kéo dài, phẫu thuật hoặc bệnh nặng (khi bệnh nhân có thể tăng nguy cơ nhiễm toan ceton).
- Có thể xảy ra tình trạng giảm MLCT có hồi phục khi bắt đầu điều trị thuốc ức chế SGLT2 và thường không phải là dấu hiệu để ngừng điều trị.
- Sau khi khởi trị, thuốc ức chế SGLT2i được tiếp tục sử dụng ngay khi MLCT giảm xuống dưới 20 ml/phút/1,73 m^2, trừ khi bệnh nhân không dung nạp hoặc bắt đầu điều trị thay thế thận.
- Thuốc SGLT2i chưa được nghiên cứu đầy đủ ở bệnh nhân ghép thận hay lọc máu.
- Liều dùng:
  + Dapagliflozin 10mg/ngày
  + Empagliflozin 10mg/ngày (có thể tăng đến 25mg/ngày nếu cần kiểm soát đường máu)
  + Canagliflozin 100mg/ngày

(3) Thuốc đồng vận thụ thể GLP-1 (GLP-1 RA)

- Khuyến cáo sử dụng thuốc nhóm GLP-1 RA cho BN ĐTĐ týp 2 và BTM không đạt được mục tiêu đường máu hoặc không dung nạp với metformin và thuốc ức chế SGLT2.
- Để giảm tác dụng phụ của GLP-1 RA lên đường tiêu hóa, nên bắt đầu với liều thấp và chỉnh liều từ từ. Không nên phối hợp đồng thời thuốc ức chế DPP-4 và GLP-1 RA.
- GLP-1 RA có thể được ưu tiên sử dụng ở những bệnh nhân béo phì, ĐTĐ týp 2 và BTM để giảm cân có chủ ý.
- Nguy cơ hạ đường máu tăng lên nếu sử dụng đồng thời với các thuốc điều trị ĐTĐ khác, do đó khi sử dụng GLP-1 RA nên giảm liều sulfonylurea hoặc insulin.
- Liều lượng và cách sử dụng : xem phần bệnh thận Đái tháo đường.

(4) Thuốc ức chế men Dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4)

ngoctv.kcb Trung tâm KCB 12/08/2024 16:3:41

Bảng 17. Liều thuốc ức chế DPP-4 hàng ngày theo chức năng thận

Liều thuốc ức chế DPP4 theo MLCT ước tính (ml/phút/1,73m^2)					
Nhóm ức chế DPP4	≥ 60	45-59	30-44	15-29	< 15
Sitagliptin	100 mg/ngày	100 mg/ngày	50 mg/ngày	25 mg/ngày	25 mg/ngày
Vildagligtin	100 mg/ngày	50 mg/ngày	50 mg/ngày	50 mg/ngày	50 mg/ngày
Saxagliptin	5 mg/ ngày	5 mg/ngày	2,5 mg/ngày	2,5 mg/ngày	Không
Linagliptin	5 mg/ ngày	5 mg/ngày	5 mg/ngày	5 mg/ngày	5 mg/ngày

ngoctlv.kcb_Truong... Van Ngoc_12/08/2024 ...39:41

Các thuốc ức chế DPP-4 không gây hạ đường máu và được dung nạp rất tốt, có thể sử dụng đơn trị liệu hoặc kết hợp với bất kỳ loại thuốc nào khác, ngoại trừ GLP-1 RA. Hầu hết các thuốc ức chế DPP-4 cần chỉnh liều theo chức năng thận ngoại trừ linagliptin.

(5) Sulfonylurea (SU)

SU không phải là thuốc được ưu tiên trong BTM. Glipizide là SU duy nhất có thể dùng được cho bệnh nhân BTM vì được chuyển hóa thành các dẫn chất không hoạt tính, nhưng không dùng khi MLCT thấp <30 ml/phút/1,73 m^2. Repaglinide được chuyển hóa ở gan với tỉ lệ thải trừ qua thận dưới 10%, nhưng nên bắt đầu với liều thấp 0,5 mg/ngày.

(6) Ức chế α-Glucosidase

Dữ liệu của các thuốc này ở BTM còn hạn chế. Các thuốc ức chế α-Glucosidase có hiệu lực thấp trong việc giảm đường máu, gây tác dụng phụ đáng kể trên đường tiêu hóa và có nguy cơ tích lũy ở bệnh nhân suy thận, vì vậy không khuyến cáo sử dụng.

(7) Glitazon

Có thể sử dụng ở người BTM mà không phải chỉnh liều do thuốc không được thải trừ qua thận. Các thuốc nhóm này làm tăng nhạy cảm với insulin và không gây hạ đường máu. Do thuốc gây giữ nước nên cần thận trọng khi sử dụng ở người bị phù và tăng cân, thuốc bị chống chỉ định ở người suy tim nặng. Thuốc cũng có thể gây mất xương và tăng nguy cơ gãy xương.

(8) Insulin

Nhu cầu insulin của mỗi BN rất khác nhau, do đó cần điều chỉnh phù hợp thông qua theo dõi đường máu và MLCT:

- MLCT > 50 ml/phút/1,73 m^2: không cần điều chỉnh liều.
- MLCT 50-10 ml/phút/1,73 m^2: giảm 25% liều insulin trước đó.
- MLCT < 10 ml/phút/1,73 m^2: giảm 50% liều insulin trước đó.

Chế độ điều trị insulin sẽ được điều chỉnh phù hợp với mục tiêu kiểm soát đường, có thể là liệu pháp điều trị thông thường hoặc điều trị tích cực, trong đó chế độ điều trị "nền - nhanh" (basal-bolus) có tỷ lệ hạ đường máu thấp nhất.

Bệnh nhân BTM giai đoạn muộn (MLCT< 20 ml/phút/1,73 m^2) kèm ĐTĐ týp 2 khi tiến triển đến giai đoạn cuối sẽ cần liều insulin thấp hơn hoặc không cần dùng thuốc kiểm soát đường máu.

4.5.3.4. Kiểm soát hạ đường máu

Nguy cơ hạ đường máu tăng lên ở bệnh nhân BTM tiến triển được điều trị bằng thuốc do nồng độ insulin máu, sulfonylurea, meglitinide… trong máu tăng. Nên sử dụng các thuốc ít gây nguy cơ hạ đường máu như metformin, thuốc ức chế SGLT2, thuốc đồng vận GLP-1, thuốc ức chế DPP-4.

Cần theo dõi sát đường máu và có thể dùng thiết bị theo dõi liên tục để cải thiện việc kiểm soát đường máu, đồng thời giảm nguy cơ gây hạ đường máu.

Bảng 18. Nguy cơ hạ đường máu của các thuốc điều trị ĐTĐ

Thuốc điều trị ĐTĐ	**Nguy cơ hạ đường máu**
- Insulin - Sulfonylurea - Meglitinide	Cao
Thuốc điều trị ĐTĐ	**Nguy cơ hạ đường máu**
- Metformin - Ức chế SGLT2 - Đồng vận thụ thể GLP-1 - Ức chế DPP-4	Thấp
DPP-4: dipeptidyl peptidase-4; GLP-1: glucagon-like peptide-1; SGLT2: sodium-glucose cotransporter-2	

4.6. KIỂM SOÁT LIPID MÁU

4.6.1. Đại cương về rối loạn lipid máu và BTM

Bảng 19. Các rối loạn lipid máu ở các nhóm BTM

	HCTH	BTM gđ 1-2	BTM gđ 3-4	Lọc máu	Lọc màng bụng	Ghép thận
Cholesterol	↑↑	=	=	= hoặc ↓	↑	↑
LDL	↑↑	=	= hoặc ↓	= hoặc ↓	↑	↑
HDL	↓	↓	↓	↓	↓	= hoặc ↓
Triglycerides	↑↑	↑↑	↑↑	= hoặc ↑	↑↑	↑ hoặc ↑↑

*HCTH: hội chứng thận hư; BTM gđ: bệnh thận mạn giai đoạn;